

1. Diseño del filtro pasabanda RLC con buffer

El filtro diseñado se compone de dos etapas en cascada separadas mediante un seguidor de tensión. La primera etapa corresponde a un filtro pasabajos RLC de segundo orden, mientras que la segunda etapa corresponde a un filtro pasaaltos RLC de segundo orden. El buffer se utiliza para desacoplar ambas etapas, evitando que la impedancia de entrada de la segunda etapa modifique la respuesta en frecuencia de la primera.

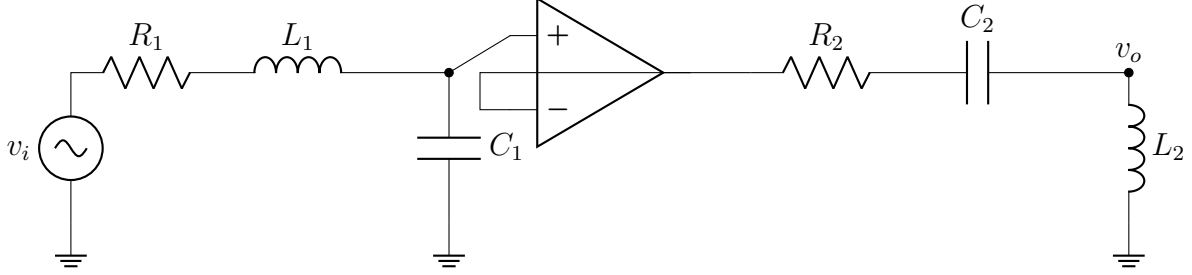


Figura 1: Filtro pasabanda implementado mediante una etapa pasabajos RLC, un buffer y una etapa pasaaltos RLC.

1.1. Etapa pasabajos

La primera etapa está formada por una resistencia R_1 , una inductancia L_1 y un capacitor C_1 . La salida de esta etapa se toma sobre el capacitor. Por lo tanto, la impedancia del capacitor es:

$$Z_{C_1} = \frac{1}{sC_1} \quad (1)$$

La transferencia de la etapa pasabajos se obtiene mediante divisor de tensión:

$$H_{PB}(s) = \frac{V_A(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_{C_1}}{R_1 + sL_1 + Z_{C_1}} \quad (2)$$

Reemplazando Z_{C_1} :

$$H_{PB}(s) = \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_1 + sL_1 + \frac{1}{sC_1}} \quad (3)$$

Multiplicando numerador y denominador por sC_1 :

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{sR_1C_1 + s^2L_1C_1 + 1} \quad (4)$$

Ordenando:

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{s^2L_1C_1 + sR_1C_1 + 1} \quad (5)$$

Esta transferencia corresponde a un filtro pasabajos de segundo orden, ya que para $s \rightarrow 0$ la ganancia tiende a uno, mientras que para frecuencias altas la ganancia tiende a cero.

Para escribirla en forma normalizada, se divide numerador y denominador por L_1C_1 :

$$H_{PB}(s) = \frac{\frac{1}{L_1 C_1}}{s^2 + s \frac{R_1}{L_1} + \frac{1}{L_1 C_1}} \quad (6)$$

Comparando con la forma canónica de un filtro pasabajos de segundo orden:

$$H_{PB}(s) = \frac{\omega_{01}^2}{s^2 + \frac{\omega_{01}}{Q_1} s + \omega_{01}^2} \quad (7)$$

se obtiene:

$$\boxed{\omega_{01} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}} \quad (8)$$

$$\boxed{Q_1 = \frac{\omega_{01} L_1}{R_1}} \quad (9)$$

Se eligió una respuesta tipo Butterworth, por lo que:

$$Q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \quad (10)$$

Esta elección permite obtener una respuesta sin pico de resonancia y con una atenuación de aproximadamente -3dB en la frecuencia de corte.

La frecuencia de corte superior elegida para la banda de voz fue:

$$f_{c,PB} = 3,4 \text{ kHz} \quad (11)$$

Por lo tanto:

$$\omega_{01} = 2\pi f_{c,PB} \quad (12)$$

Como se fijó:

$$L_1 = 1 \text{ mH} \quad (13)$$

el capacitor se calcula como:

$$C_1 = \frac{1}{\omega_{01}^2 L_1} \quad (14)$$

Reemplazando:

$$C_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot 3400)^2 \cdot 1 \cdot 10^{-3}} \quad (15)$$

$$\boxed{C_1 \approx 2,19 \mu\text{F}} \quad (16)$$

Se adopta el valor comercial:

$$\boxed{C_1 = 2,2 \mu\text{F}} \quad (17)$$

La resistencia se obtiene a partir del factor de calidad:

$$Q_1 = \frac{\omega_{01} L_1}{R_1} \quad (18)$$

Despejando:

$$R_1 = \frac{\omega_{01} L_1}{Q_1} \quad (19)$$

Reemplazando:

$$R_1 = \frac{2\pi \cdot 3400 \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{0,707} \quad (20)$$

$$\boxed{R_1 \approx 30,2 \Omega} \quad (21)$$

Se adopta:

$$\boxed{R_1 = 30 \Omega} \quad (22)$$

1.2. Etapa pasaaltos

La segunda etapa está formada por una resistencia R_2 , un capacitor C_2 y una inductancia L_2 . La salida se toma sobre la inductancia. La impedancia del capacitor y de la inductancia son:

$$Z_{C_2} = \frac{1}{sC_2} \quad (23)$$

$$Z_{L_2} = sL_2 \quad (24)$$

La transferencia de la etapa pasaaltos se obtiene mediante divisor de tensión:

$$H_{PA}(s) = \frac{V_o(s)}{V_A(s)} = \frac{Z_{L_2}}{R_2 + Z_{C_2} + Z_{L_2}} \quad (25)$$

Reemplazando las impedancias:

$$H_{PA}(s) = \frac{sL_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2} + sL_2} \quad (26)$$

Multiplicando numerador y denominador por sC_2 :

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2 L_2 C_2}{sR_2 C_2 + 1 + s^2 L_2 C_2} \quad (27)$$

Ordenando:

$$\boxed{H_{PA}(s) = \frac{s^2 L_2 C_2}{s^2 L_2 C_2 + sR_2 C_2 + 1}} \quad (28)$$

Esta transferencia corresponde a un filtro pasaaltos de segundo orden, ya que para $s \rightarrow 0$ la ganancia tiende a cero, mientras que para frecuencias altas la ganancia tiende a uno.

Dividiendo numerador y denominador por $L_2 C_2$:

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2}{s^2 + s \frac{R_2}{L_2} + \frac{1}{L_2 C_2}} \quad (29)$$

Comparando con la forma canónica de un filtro pasaaltos de segundo orden:

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_{02}}{Q_2}s + \omega_{02}^2} \quad (30)$$

se obtiene:

$$\omega_{02} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}} \quad (31)$$

$$Q_2 = \frac{\omega_{02} L_2}{R_2} \quad (32)$$

Nuevamente se eligió una respuesta Butterworth:

$$Q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \quad (33)$$

La frecuencia de corte inferior elegida para la banda de voz fue:

$$f_{c,PA} = 300 \text{ Hz} \quad (34)$$

Entonces:

$$\omega_{02} = 2\pi f_{c,PA} \quad (35)$$

Como se fijó:

$$L_2 = 1 \text{ mH} \quad (36)$$

el capacitor se calcula como:

$$C_2 = \frac{1}{\omega_{02}^2 L_2} \quad (37)$$

Reemplazando:

$$C_2 = \frac{1}{(2\pi \cdot 300)^2 \cdot 1 \cdot 10^{-3}} \quad (38)$$

$$C_2 \approx 281 \text{ }\mu\text{F} \quad (39)$$

Se adopta el valor comercial:

$$C_2 = 270 \text{ }\mu\text{F} \quad (40)$$

La resistencia se obtiene a partir de:

$$Q_2 = \frac{\omega_{02} L_2}{R_2} \quad (41)$$

Despejando:

$$R_2 = \frac{\omega_{02} L_2}{Q_2} \quad (42)$$

Reemplazando:

$$R_2 = \frac{2\pi \cdot 300 \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{0,707} \quad (43)$$

$$\boxed{R_2 \approx 2,66 \Omega} \quad (44)$$

Se adopta:

$$\boxed{R_2 = 2,7 \Omega} \quad (45)$$

1.3. Transferencia total

Como ambas etapas se encuentran desacopladas mediante un buffer, la transferencia total del circuito se obtiene como el producto de las transferencias individuales:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = H_{PB}(s) \cdot H_{PA}(s) \quad (46)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{H(s) = \frac{1}{s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1} \cdot \frac{s^2 L_2 C_2}{s^2 L_2 C_2 + s R_2 C_2 + 1}} \quad (47)$$

Agrupando en una única expresión:

$$\boxed{H(s) = \frac{s^2 L_2 C_2}{(s^2 L_1 C_1 + s R_1 C_1 + 1)(s^2 L_2 C_2 + s R_2 C_2 + 1)}} \quad (48)$$

Esta transferencia corresponde a un filtro pasabanda, ya que:

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = 0 \quad (49)$$

y también:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = 0 \quad (50)$$

Por lo tanto, el circuito atenúa tanto las bajas como las altas frecuencias, dejando pasar una banda intermedia. En este diseño, la banda pasante se encuentra aproximadamente entre:

$$\boxed{300 \text{ Hz} \lesssim f \lesssim 3,4 \text{ kHz}} \quad (51)$$

lo cual resulta adecuado para realizar un primer filtrado de señales asociadas a la voz humana.

1.4. Valores adoptados

Los valores finales adoptados para la simulación y posterior implementación son:

Componente	Valor calculado	Valor adoptado
L_1	Fijado	1 mH
C_1	2,19 μF	2,2 μF
R_1	30,2 Ω	30 Ω
L_2	Fijado	1 mH
C_2	281 μF	270 μF
R_2	2,66 Ω	2,7 Ω

Tabla 1: Valores calculados y adoptados para el filtro pasabanda RLC.